

NMX-01

Calculadora Energética y de Composición Básica (con IMC)

Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor energético y antropométrico básico
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx · 14 hojas (~310 fórmulas, 3 gráficos, 20 validaciones). Declarado para Microsoft 365 y Excel 2021.

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-01_Necesidades_Energeticas_DEFINITIVO_2026.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-01 · Calculadora Energética y de Composición Básica (con IMC)
Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor energético y antropométrico básico
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico/clínico)
Objetivo	Calcular las necesidades energéticas (TMB y GET) a partir de datos antropométricos y del nivel de actividad física, e integrar el cálculo y la clasificación del Índice de Masa Corporal (IMC).
Entradas principales	Datos personales: Sexo, Edad; Antropometría: Peso (kg), Talla (m o cm); Actividad: Nivel de actividad física (PAL, catálogo NMX-PAL-2026-08-v1)
Resultados principales	Tasa Metabólica Basal; Gasto Energético Total; Índice de Masa Corporal; Clasificación IMC (OMS)
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx · 14 hojas (~310 fórmulas, 3 gráficos, 20 validaciones). Declarado para Microsoft 365 y Excel 2021.

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-01 es el motor energético básico de la suite: a partir de sexo, edad, peso y talla estima la Tasa Metabólica Basal (Mifflin-St Jeor) y el Gasto Energético Total aplicando un Nivel de Actividad Física (PAL) con catálogo propio (NMX-PAL-2026-08-v1). En esta versión se integra formalmente el Índice de Masa Corporal ($\text{IMC} = \text{peso} / \text{talla}^2$) y su clasificación según los puntos de corte OMS para adultos (bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad grados I–III). El libro (14 hojas, ~310 fórmulas, 3 gráficos y 20 validaciones) mantiene hojas de ecuaciones, cálculo, resultados y trazabilidad. Es un motor educativo: la exactitud del cálculo no equivale a validación clínica.

NUTRIMETRÍA · NMX-01									
Calculadora Energética · DEFINITIVO 2026 · NMX-PAL-2026-08-v1 · NMX-ACT-2024-v1									
Navegación — use las pestañas inferiores del libro									
▢ DATOS	▢ ECUACIONES	▢ CALCULOS	▢ RESULTADOS	▢ ACTIVIDADES	▢ FUENTES	▢ PRUEBAS	▢ CONFIG	▢ CHANGELOGS	
Ingresar datos	Revisar motores	Auditar operaciones	Ver resumen	Revisar PAL	Consultar evidencia	Ver QA	Ajustes y límites	Registro de versiones y cambios	
Código del producto	NMX-01								
Versión	DEFINITIVO 2026 · NMX-PAL-2026-08-v1 · NMX-ACT-2024-v1								
Fecha	46242								
Base	v1.0 (2026-07-12), auditada contra el 'Dossier de verificación bibliográfica y metodológica'								
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021								
Responsable	Equipo Nutrimetría (completar por el titular)								
AVISO DE ALCANCE — LEALO ANTES DE USAR EL LIBRO									
EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. Este libro cotejó sus coeficientes contra las fuentes documentadas en la hoja FUENTES. Eso NO significa que las ecuaciones estén validadas para su paciente concreto ni para población chilena. ESTE ARCHIVO NO ESTÁ VALIDADO CLÍNICAMENTE. La calorimetría indirecta sigue siendo la referencia de medición. APLICA A: personas ADULTAS (≥18 años) en condición estable. Módulo Compendium de actividad: desde 19 años. NO APLICA A: embarazo · lactancia · menores de edad · pacientes críticos o clínicamente inestables.									
PROPOSITO Y ALCANCE									
Propósito	Estimar gasto energético basal de reposo y requerimiento energético diario mediante siete ecuaciones predictivas y un nivel de actividad física (PAL).								
Población	Adultos ≥18 años en condición estable. Actividad física: 18 años = sin módulo Compendium; 19-59 = Adult Compendium 2024 (MET); ≥60 ambulante = Older Adult Compendium 2024 (MET60+); adultos usuarios de silla de ruedas = Wheelchair								
Uso	Apoyo educativo y profesional. No sustituye calorimetría indirecta, evaluación clínica ni juicio del nutricionista.								
Compatibilidad	Microsoft 365 y Excel 2021 para Windows. No utiliza VBA, complementos ni conexiones permanentes.								
Privacidad	Los datos permanecen en el archivo local. El libro no transmite información.								
CÓMO SE MODELA EL GASTO (sin doble conteo) — confirmado por el dossier									
GEB = gasto energético basal, según la ecuación seleccionada.									
GAF = GEB × (Factor de actividad - 1). Se resta 1 para NO volver a contar el basal ya incluido en el PAL.									
ETA = 0 por defecto. FAO define PAL = gasto total 24 h / metabolismo basal 24 h: el efecto térmico YA está dentro.									
Si usted activa un ETA explícito sobre un PAL, el libro se lo permite pero ADVERTIE del doble conteo.									
GET = GEB + GAF + ETA (= GEB + PAL cuando ETA = 0)									
Energía objetivo = GET × (1 + % de ajuste). Carbohidratos = por diferencia.									
Flujo de uso									
1	Abra DATOS e ingrese sexo, edad, peso, estatura, porcentaje de grasa opcional, PAL y ecuación								
2	Revise RESULTADOS para la estimación principal y la comparación entre ecuaciones.								
3	Use ECUACIONES y FUENTES para auditar fórmulas, poblaciones y limitaciones.								
4	Consulte PRUEBAS para verificar casos sintéticos y controles manuales.								
5	Interprete diferencias como incertidumbre predictiva; no como diagnóstico.								
MET → PAL: la conversión que la v1.1 hace explícita									
Un MET es un múltiplo del metabolismo en reposo ESTÁNDAR (=1 kcal/kg/h), no del GEB de esta persona.									
Por eso I(MET-h)/24 es un ÍNDICE MET-h/día, y NO el PAL. La v1.0 los confundió. La v1.1 hace:									
1) I(MET-h/24) = I(MET-h/día) = Índice MET-h/día (se muestra, pero no se usa como PAL)									
2) TEE = I(MET-h/24) × Peso × 1 kcal/kg/h = energía total estimada del día									
3) PAL = TEE / GEB									
Consecuencia: dos personas del mismo peso con el mismo día de actividades, pero distinto GEB, reciben PAL distinto.									
Sigue siendo una APROXIMACIÓN: el NET estándar no se ajusta al metabolismo individual. Ver hoja ACTIVIDADES.									

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Calcular las necesidades energéticas (TMB y GET) a partir de datos antropométricos y del nivel de actividad física, e integrar el cálculo y la clasificación del Índice de Masa Corporal (IMC).

Objetivos específicos

- Ingresar sexo, edad, peso, talla y nivel de actividad.
- Obtener TMB y GET con el catálogo de PAL propio.
- Obtener el IMC y su clasificación según los puntos de corte OMS.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico/clínico)

Población de referencia (según el libro)

Personas adultas; gasto energético por Mifflin-St Jeor con PAL, e Índice de Masa Corporal (IMC) con puntos de corte OMS para adultos.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Tasa Metabólica Basal	Calcula la TMB con Mifflin-St Jeor	Sexo, edad, peso, talla	TMB (kcal/día)	Básico
Gasto Energético Total	Aplica el PAL a la TMB	TMB + nivel de actividad	GET (kcal/día)	Básico
Índice de Masa Corporal	Calcula IMC = peso / talla² y lo clasifica	Peso y talla	IMC + clasificación OMS	Básico
Catálogo de actividad	Selecciona el factor PAL	Nivel de actividad	Factor PAL aplicado	Básico

06 VARIABLES DE ENTRADA

Datos personales

Sexo, Edad

Antropometría

Peso (kg), Talla (m o cm)

Actividad

Nivel de actividad física (PAL, catálogo NMX-PAL-2026-08-v1)

DATOS - Variables ingresadas por el usuario					
[] INICIO		[] RESULTADOS		[] ACTIVABLES	
* LEYENDA: Celdas ARENA con fondo AZUL = editables. Celdas grises = calculadas y protegidas. (opcional) o puede quedar vacía.					
* Viene cargado un CASO DE EJEMPLO realista. Reemplace los valores por los de su paciente.					
Campo	Valor	Unidad	Validación	Ayuda	
Identificador de la evaluación	NMX-2026-0001		Texto libre	Código interno de la evaluación.	
Fecha	12-07-2026	fecha	Fecha	Determina la fecha de la evaluación.	
Nombre o código del paciente	PAC-0042		Texto libre	Prefiere un CÓDIGO si va a compartir el archivo.	
Sexo biológico	Hombre		Lista: Hombre / Mujer	LIMITACIÓN DEL MODELO: las 7 Ecuaciones se derivaron por sexo biológico. Si no aplica, documente en Observaciones.	
Edad	20	años	18 y 110 (IMPOSIBLE fuera de rango)	Solo adultos.	
Peso	78.0	kg	>0, entre PESO_MIN y PESO_MAX	Balanza calibrada, ropa ligera, sin calzado.	
Estatura	180.0	cm	>0, entre EST_MIN y EST_MAX	Estadostreita, plano de Frankfurt.	
% de grasa corporal (opcional)	5.0%	%	Entre GRASA_MIN y GRASA_MAX	Deje VACÍO si no la tiene.	
MLG medida (opcional)	62.0	kg	Númerica y menor que el peso	Si la ingresa, TIENE PRIORIDAD sobre el % de grasa. Sin % de grasa ni MLG, Cunningham 1980 y 1991 NO se calculan.	
Objetivo	Aumento de peso		Lista (CONFIG C6)	Descriptores: 0: % real vs tipo de campo ingresa.	
% de ajuste energético	5.0%	%	(% a AJUSTE_MAX	NEGATIVO = déficit, POSITIVO = superavit. 0 = mantenimiento. Se aplica sobre el GET.	
Método de actividad	Factor de actividad global		Lista (CONFIG C5)	NMX-ACT-2024-v1: "Cálculo por actividades" selecciona MET / METWIC / METWIC según edad y movilidad. SI PAL se deriva solo cuando la actividad es específica.	
Factor de actividad global (catálogo)	Modificado - PAL 1.80		Lista (CONFIG C4)	Seleccione según el patrón habitual global (trabajo/estudio, transporte, actividad física y recreación); no por una sola sesión ni solo por pesos.	
Factor de actividad manual (opcional)			Entre FA_MIN y FA_MAX	Si lo escribe, SOBRESERIBE al catálogo. Deje VACÍO para usar el catálogo.	
Tratamiento del efecto térmico (ETA)	Incluido en el factor de actividad (recomendado)		Lista (CONFIG C6)	Por defecto el ETA vale 0 porque el PAL ya lo contiene. Activarlo aparte lo duplicaría.	
% de efecto térmico	10.0%	%	Entre 0 y ETA_MAX	Debe usarse en el modo de ETA en explícito.	
Ecuación seleccionada	Cunningham (1991) - datos secundario: adulto-Mujer		Lista (CONFIG C1): 7 opciones	Las 7 Ecuaciones se calculan igualmente. Esta define el GEE que alimenta el resto del libro.	
Motivo de selección	Adulto sano con composición corporal medida; (Mifflin-St Jeor es la de mayor desempeño documentado en este perfil)		Texto OBLIGATORIO	Si libro adelante si lo deja vacío: una selección sin justificación no es válida.	
Modo de distribución - PROTEÍNA	g/kg de peso		Lista (CONFIG C7)	% de la energía o "g/kg de peso".	
Valor de PROTEÍNA	1.50	% o g/kg	20	Se interpreta según el modo elegido arriba.	
Modo de distribución - GRASA	% de la energía		Lista (CONFIG C7)	% de la energía o "g/kg de peso".	
Valor de GRASA	0.20	% o g/kg	20	Se interpreta según el modo elegido arriba.	
Observaciones			Texto libre	Contexto clínico, criterios adoptados, fuente de un MET personalizado, etc.	

INTERPRETACIÓN ANTROPOMÉTRICA	
Peso actual	78.00 kg
IMC	24.07 kg/m²
Clasificación IMC	Normopeso
Peso mínimo de normopeso	59.94 kg
Peso de referencia	70.31 kg
Peso máximo de normopeso	80.68 kg
*Peso de referencia basado en BMI 21.7 kg/m² (punto medio operativo del rango saludable). Rango de normopeso definido por BMI 18.5-24.9 kg/m² (clasificación OMS de adulto).	
*Formulas: BMI = peso / estatura²; peso mínimo = 18.5 * estatura²; peso de referencia = 21.7 * estatura²; peso máximo = 24.9 * estatura². Valores derivados del BMI no representan un peso ideal clínico universal. Aplique solo a adultos no en embarazo, embarazo ni lactancia.	
▶ Los CARBOHIDRATOS no se ingresan: se calculan POR DIFERENCIA, una vez fijas la proteína y la grasa.	
▶ % de ajuste sugerido para el objetivo elegido:	
	10.0% (referencial, calidad depende el % real en la fila 16)

MÓDULO ACTIVIDAD FÍSICA: NMX-ACT-2024-v1		
Condición clínica	Estable	Debe estar estable: NMX-01 no aplica a pacientes críticamente enfermos.
Movilidad	Usuario de silla de ruedas	Selecciona silla de ruedas solo si corresponde al modo habitual de movilidad.
Estado del módulo	ACTIVO	Se determina por edad, condición clínica y movilidad.
Fuente activa	2024 Wheelchair Compendium	Cambia automáticamente con la actividad.
Motor actividad	WHEELCHAIR0204_METWC	Identificador auditable del motor activo.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Tasa Metabólica Basal	CÁLCULO	kcal/día	Depende de sexo, edad, peso y talla
Gasto Energético Total	CÁLCULO	kcal/día	Depende de la TMB y del PAL
Índice de Masa Corporal	INDICADOR	kg/m ²	Depende de peso y talla
Clasificación IMC (OMS)	INTERPRETACIÓN	categoría	Depende del IMC calculado

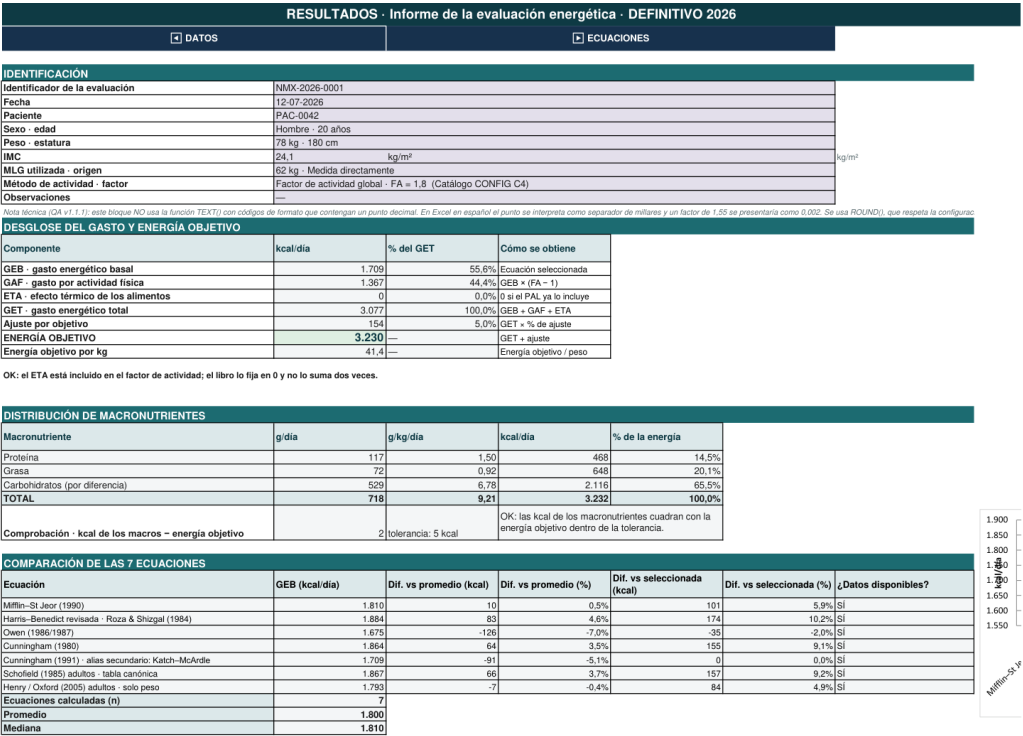


Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO • MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
DATOS	ENTRADA

[illegible]

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

Ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Adulto ficticio: sexo, edad, peso (kg), talla (m) y nivel de actividad.
Proceso	Se ingresan los datos y se selecciona el PAL del catálogo.
Resultado	El libro calcula TMB, GET, IMC y su clasificación OMS.
Interpretación educativa	El IMC se interpreta junto con el contexto; no reemplaza la evaluación profesional.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

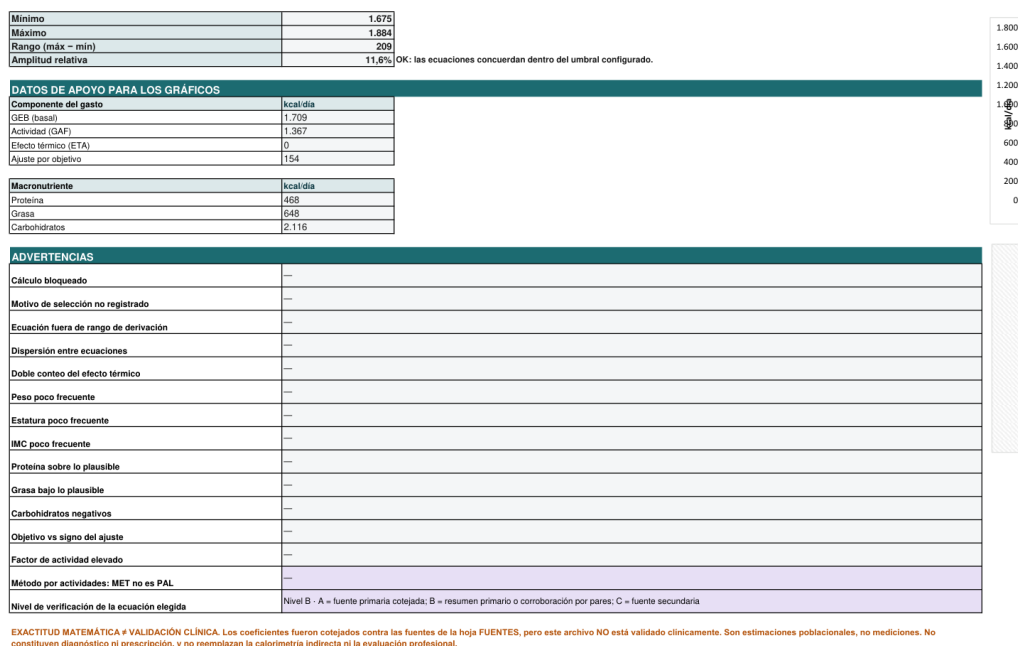


Figura 5. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Mifflin-St Jeor (TMB)	Adultos	Cálculo de TMB/GET	Requiere datos válidos
ECUACIÓN	IMC = peso (kg) / talla ² (m ²)	Adultos	Índice de masa corporal	No distingue masa grasa de magra
CRITERIO	Puntos de corte OMS para adultos (bajo peso <18,5; normopeso 18,5–24,9; sobrepeso 25,0–29,9; obesidad I 30,0–34,9; II 35,0–39,9; III ≥40,0)	Adultos	Clasificación del IMC	Interpretación profesional
DECISIÓN_DE_INGENIERÍA	Catálogo de PAL propio (NMX-PAL-2026-08-v1)	Adultos	Ajuste por actividad	Factores tabulados

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Mifflin MD, St Jeor ST y cols.	Ecuación predictiva de gasto energético en reposo	1990	Cálculo de TMB	FUENTE_PRIMARIA
FAO/OMS/UNU	Niveles de actividad física (PAL)	2004	Factores de actividad	NORMA_OFICIAL
OMS	Clasificación del IMC en adultos	2000	Puntos de corte del IMC	NORMA_OFICIAL

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

El IMC es un indicador de tamaño corporal que no distingue masa grasa de masa magra ni su distribución; debe interpretarse junto con otros datos. Las ecuaciones son estimaciones poblacionales. Exactitud matemática ≠ validación clínica; no es diagnóstico.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico y clínico profesional
- No utilizar como único criterio diagnóstico

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-10 • Motor de Requerimiento Energético, MET y Efecto Térmico
- NMX-09 • Calculadora de Percentiles OMS
- NMX-20 • Formulario Integral de Evaluación (Adulto, Persona Mayor, Hospital, Deporte, TEM, Frisncho)
- NMX-15 • Biblioteca Profesional de Fórmulas

Versionado

Producto_ID	NMX-01
Archivo analizado	NMX-01_Necesidades_Energeticas_DEFINITIVO_2026.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-01 · Calculadora Energética y de Composición Básica (con IMC)

Fase 1 · Motores · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.